

สมการอันดับสองไม่เอกพันธ์

ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล | ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

อ่านคู่กับเล่มหลัก: หัวข้อ 3.3 สรุปบท 3 และแบบฝึกหัด 3 ข้อ 11-25

ชวนคิดก่อนเรียน เมื่อมีพจน์บังคับเพิ่มเข้ามา เราจะหาส่วนคำตอบที่ต้องเพิ่มได้ด้วยวิธีใด?**เป้าหมายของสัปดาห์นี้ (CLO3)**

LLO3.1 จำแนกสมการเชิงเส้นอันดับสองกรณีเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์ และอธิบายโครงสร้างคำตอบทั่วไปได้

LLO3.3 แก้สมการไม่เอกพันธ์ด้วยวิธีตัวประกอบไม่กำหนด โดยปรับรูปทดลองเมื่อเกิดการซ้ำกับคำตอบเอกพันธ์ได้

LLO3.4 แก้สมการอันดับสองด้วยวิธีแปรผันพารามิเตอร์ พร้อมตรวจเงื่อนไขของรอนสเกียนได้

LLO3.5 แก้ปัญหาค่าเริ่มต้นอันดับสอง และอธิบายพฤติกรรมของคำตอบจากรูปคำตอบหรือกราฟได้

ชี้ทใช้ในคาบ อ่านโจทย์ก่อนดูวิธีทำ เติมเหตุผลและขึ้นคำนวณ ในช่องคิดและจด แล้วใช้ฉบับเนื้อหา
ครบตรวจทบทวนหลังเรียน

3.3 สมการเชิงเส้นอันดับสองไม่เอกพันธ์

จากหัวข้อก่อนหน้า นักศึกษาได้ศึกษาสมการเชิงเส้นอันดับสอง เอกพันธ์ ซึ่งเป็นสมการที่ไม่มีแรงหรืออิทธิพลจากภายนอกมากระทำ อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์จริง ระบบจำนวนมากมักได้รับแรงบังคับหรือสัญญาณจากภายนอก เช่น แรงสั่นจากเครื่องจักร กระแสไฟฟ้าที่ถูกป้อนเข้าสู่วงจร หรือแรงกระตุ้นที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการที่ใช้แทนระบบลักษณะนี้เรียกว่า **สมการเชิงเส้นอันดับสองไม่เอกพันธ์** ซึ่งมีพจน์ด้านขวาที่ไม่เป็นศูนย์ และพจน์ดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของระบบ ในหัวข้อนี้จะอธิบายแนวคิดพื้นฐานของสมการไม่เอกพันธ์ วิธีการเขียนคำตอบทั่วไป และวิธีการหาคำตอบเฉพาะที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

3.3.1 รูปแบบมาตรฐานของสมการไม่เอกพันธ์

$$ay'' + by' + cy = g(x) \quad (3.3)$$

โดยที่ $a \neq 0$ ด้านซ้ายเป็นส่วนของสมการเอกพันธ์ $g(x)$ คือ **พจน์บังคับ (forcing term)** หรือแรงจากภายนอก ตัวอย่างของ $g(x)$ ที่พบบ่อย เช่น

- พหุนาม: $g(x) = x^2 + 1$
- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล: $g(x) = e^x$
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติ: $g(x) = \sin x, \cos x$

3.3.2 โครงสร้างคำตอบของสมการไม่เอกพันธ์

คำตอบทั่วไปของสมการไม่เอกพันธ์เขียนได้เป็น

$$y = y_c + y_p$$

โดยที่

- y_c คือ คำตอบของสมการเอกพันธ์ที่สอดคล้องกัน

$$ay'' + by' + cy = 0$$

- y_p คือ คำตอบเฉพาะ (Particular Solution) ของสมการไม่เอกพันธ์

3.3.3 วิธีการหาคำตอบเฉพาะ

ในรายวิชานี้ จะเน้น 2 วิธีหลัก คือ

1. วิธีตัวประกอบไม่กำหนด (Method of Undetermined Coefficients)
2. วิธีแปรค่าคงตัว (Variation of Parameters)

3.3.4 วิธีตัวประกอบไม่กำหนด (Undetermined Coefficients)

แนวคิดหลัก

เลือกสมมติรูปของ y_p ให้มีลักษณะ “คล้าย” กับ $g(x)$ แล้วแทนกลับเพื่อหาค่าคงที่
ตัวอย่างความสัมพันธ์พื้นฐาน

$g(x)$	รูปที่สมมติ y_p
$Ax + B$	$y_p = Ax + B$
x^2	$y_p = Ax^2 + Bx + C$
e^{kx}	$y_p = Ae^{kx}$
$\sin kx, \cos kx$	$y_p = A \cos kx + B \sin kx$

หมายเหตุสำคัญ: ถ้ารูปที่สมมติซ้ำกับคำตอบของ y_c ต้องคูณด้วย x เพิ่มขึ้นกว่าจะไม่ซ้ำ
เช่น

$$y'' + y = \sin x$$

ขั้นที่ 1: แก้สมการเอกพันธ์

$$y'' + y = 0$$

จะได้ $y_c = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

ขั้นที่ 2: เลือกรูปของคำตอบเฉพาะ เนื่องจาก $g(x) = \sin x$ และซ้ำกับ y_c จึงสมมติ

$$y_p = x(A \cos x + B \sin x)$$

ตัวอย่างที่ 3.3-1 จงแก้สมการ

$$y'' - y = 2$$

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: แก้สมการเอกพันธ์

$$y'' - y = 0$$

สมการลักษณะเฉพาะ

$$r^2 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm 1$$

ดังนั้น

$$y_c = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

ขั้นที่ 2: สมมติคำตอบเฉพาะ y_p พจน์บังคับ $g(x) = 2$ เป็น ค่าคงที่ จึงสมมติ

$$y_p = A$$

ขั้นที่ 3: หาอนุพันธ์และแทนกลับ

$$y'_p = 0, \quad y''_p = 0$$

แทนในสมการ

$$0 - A = 2$$

$$A = -2$$

ขั้นที่ 4: เขียนคำตอบทั่วไป

$$y = y_c + y_p$$

$$= C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 2$$

□

ตัวอย่างที่ 3.3-2 จงแก้สมการ

$$y'' + y = x$$

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: แก้สมการเอกพันธ์

$$y'' + y = 0$$

สมการลักษณะเฉพาะ

$$r^2 + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm i$$

ดังนั้น

$$y_c = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

ขั้นที่ 2: สมมติคำตอบเฉพาะ y_p

พจน์บังคับ $g(x) = x$ เป็นพหุนามดีกรี 1 จึงสมมติ

$$y_p = Ax + B$$

ขั้นที่ 3: หาอนุพันธ์และแทนกลับ

$$y_p' = A, \quad y_p'' = 0$$

แทนในสมการ

$$0 + (Ax + B) = x$$

ขั้นที่ 4: เทียบสัมประสิทธิ์ใน $Ax + B = x$

คิดและจด เติมค่า A, B แล้วเขียนคำตอบเฉพาะ y_p

ขั้นที่ 5: รวมคำตอบโดยใช้ $y = y_c + y_p$

คิดและจด เติมคำตอบทั่วไป แล้วตรวจว่าด้านซ้ายเท่ากับ x

ตัวอย่างที่ 3.3-3 จงแก้สมการ

$$y'' - 3y' + 2y = e^x$$

เริ่มทำร่วมกัน ส่วนเอกพันธ์ให้ $y_c = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

คิดและจด ลอง $y_p = Ae^x$ แล้วอธิบายว่าเหตุใดจึงใช้ไม่ได้ ควรปรับรูป y_p อย่างไร?

คิดและจด หาอนุพันธ์ของรูปที่เลือก แทนกลับ และหาสัมประสิทธิ์

คิดและจด เขียน $y = y_c + y_p$ แล้วตรวจว่าด้านซ้ายเท่ากับ e^x

ตัวอย่างที่ 3.3-4 จงแก้สมการ

$$y'' + y = \sin x$$

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: แก้สมการเอกพันธ์

$$y'' + y = 0$$

สมการลักษณะเฉพาะ

$$r^2 + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm i$$

ดังนั้น

$$y_c = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

ขั้นที่ 2: สมมติคำตอบเฉพาะ y_p

พจน์บังคับ $g(x) = \sin x$ แต่ $\sin x$ ซ้ำกับคำตอบเอกพันธ์ จึงต้องคูณด้วย x

$$y_p = x(A \cos x + B \sin x)$$

ขั้นที่ 3: หาอนุพันธ์และแทนกลับ

อนุพันธ์อันดับหนึ่ง

$$y'_p = A \cos x + B \sin x + x(-A \sin x + B \cos x)$$

อนุพันธ์อันดับสอง

$$\begin{aligned} y''_p &= (-A \sin x + B \cos x) + (-A \sin x + B \cos x) + x(-A \cos x - B \sin x) \\ &= -2A \sin x + 2B \cos x - x(A \cos x + B \sin x) \end{aligned}$$

แทนในสมการ

$$\begin{aligned} [-2A \sin x + 2B \cos x - x(A \cos x + B \sin x)] + [x(A \cos x + B \sin x)] &= \sin x \\ -2A \sin x + 2B \cos x &= \sin x \end{aligned}$$

ขั้นที่ 4: เทียบสัมประสิทธิ์

$$-2A = 1$$

$$2B = 0$$

จึงได้ว่า

$$A = -\frac{1}{2}$$

$$B = 0$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} y_p &= x \left(-\frac{1}{2} \cos x + 0 \sin x \right) \\ &= -\frac{1}{2} x \cos x \end{aligned}$$

ขั้นที่ 5: คำตอบทั่วไปคือ

$$\begin{aligned} y &= y_c + y_p \\ &= C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2} x \cos x \end{aligned}$$

□

3.3.5 วิธีแปรค่าคงตัว (Variation of Parameters)

จากหัวข้อก่อนหน้านี้ นักศึกษาได้เรียนรู้ วิธีตัวประกอบไม่กำหนด ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากเมื่อพจน์บังคับ $g(x)$ อยู่ในรูปพหุนาม ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล หรือฟังก์ชันตรีโกณมิติ อย่างไรก็ตาม วิธีดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้กับพจน์บังคับทุกรูปแบบ เช่น ฟังก์ชันลอการิทึม หรือฟังก์ชันที่เป็นผลคูณซับซ้อน เพื่อแก้ปัญหาในกรณีทั่วไป จึงจำเป็นต้องใช้ วิธีแปรค่าคงตัว (Variation of Parameters) ซึ่งเป็นวิธีที่มีหลักการทางทฤษฎีชัดเจน และสามารถใช้ได้กับสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธ์ทุกชนิด แม้ว่าวิธีนี้จะมีขั้นตอนมากกว่าวิธีตัวประกอบไม่กำหนด แต่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความสำคัญในเชิงทฤษฎี

แนวคิดหลัก

พิจารณาสมการเชิงเส้นอันดับสองไม่เอกพันธ์

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = g(x)$$

สมมติว่าเราทราบคำตอบของสมการเอกพันธ์ที่สอดคล้องกันแล้ว คือ

$$y_c = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

แนวคิดของวิธีแปรค่าคงตัว คือ เปลี่ยนค่าคงที่ C_1, C_2 ให้เป็นฟังก์ชันของ x ดังนั้น จะสมมติคำตอบเฉพาะในรูป

$$y_p = u_1(x) y_1(x) + u_2(x) y_2(x)$$

โดยที่ $u_1(x), u_2(x)$ เป็นฟังก์ชันที่ต้องการหา

เงื่อนไขกำหนดสำหรับ $u_1(x), u_2(x)$ เพื่อให้การคำนวณไม่ซับซ้อน จะกำหนดเงื่อนไขเสริมดังนี้

$$u_1'(x) y_1(x) + u_2'(x) y_2(x) = 0$$

$$u_1'(x) y_1(x) + u_2'(x) y_2(x) = g(x)$$

ระบบสมการนี้ใช้สำหรับหาค่า $u_1'(x)$ และ $u_2'(x)$

Wronskian และบทบาทสำคัญ

ให้

$$\begin{aligned} W(x) &= \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \\ &= y_1 y_2' - y_1' y_2 \end{aligned}$$

ถ้า $W(x) \neq 0$ แสดงว่า y_1, y_2 เป็นคำตอบอิสระเชิงเส้น และสามารถใช้วิธีแปรค่าคงตัวได้เมื่อ

$$u_1' = -\frac{y_2 g(x)}{W} \text{ และ } u_2' = \frac{y_1 g(x)}{W}$$

ตัวอย่างที่ 3.3-5 จงแก้สมการ

$$y'' + y = \tan x$$

วิธีทำ

หมายเหตุ: สมการนี้ ไม่เหมาะกับวิธีตัวประกอบไม่กำหนด จึงใช้วิธีแปรค่าคงตัว

ขั้นที่ 1: แก้สมการเอกพันธ์

$$y'' + y = 0$$

สมการลักษณะเฉพาะ

$$r^2 + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm i$$

ดังนั้น

$$y_c = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

ขั้นที่ 2: คำนวณ Wronskian

$$\begin{aligned} W &= \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} \\ &= \cos^2 x + \sin^2 x \\ &= 1 \end{aligned}$$

ขั้นที่ 3: หาค่า $u'_1(x)$, $u'_2(x)$

จากสูตร

$$\begin{aligned} u'_1 &= -\frac{y_2 g(x)}{W} \\ &= -\sin x \tan x \\ &= -\frac{\sin^2 x}{\cos x} \\ u'_2 &= \frac{y_1 g(x)}{W} \\ &= \cos x \tan x \\ &= \sin x \end{aligned}$$

ขั้นที่ 4: อินทิเกรตหา $u_1(x)$, $u_2(x)$

$$\begin{aligned}
 u_1 &= - \int \frac{\sin^2 x}{\cos x} dx \\
 &= - \int (\sec x - \cos x) dx \\
 &= - \ln |\sec x + \tan x| + \sin x \\
 u_2 &= \int \sin x dx \\
 &= -\cos x
 \end{aligned}$$

ดังนั้น คำตอบเฉพาะคือ

$$\begin{aligned}
 y_p &= u_1(x) y_1(x) + u_2(x) y_2(x) \\
 &= (-\ln |\sec x + \tan x| + \sin x) \cos x - \cos x \sin x \\
 &= -\cos x \ln |\sec x + \tan x|
 \end{aligned}$$

ขั้นที่ 5: คำตอบทั่วไปคือ

$$y = y_c + y_p$$

□

$$= C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos x \ln |\sec x + \tan x|$$

สรุปเปรียบเทียบวิธีการ

วิธี	ใช้เมื่อ	จุดเด่น
ตัวประกอบไม่กำหนด แปรค่าคงตัว	$g(x)$ รูปง่าย $g(x)$ รูปทั่วไป	รูปง่าย ใช้ได้ทุกกรณี

ตัวอย่างที่ 3.3-6 จงแก้สมการ

$$y'' + y = \sec x$$

เริ่มทำร่วมกัน ใช้ฐานคำตอบเอกพันธ์ $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$

คิดและจด อธิบายเหตุผลที่เลือกวิธีแปรค่าคงตัว แล้วคำนวณ $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$

คิดและจด ใช้ $u_1' = -y_2 g/W$, $u_2' = y_1 g/W$ หาอนุพันธ์และอินทิเกรตเพื่อหา u_1, u_2

คิดและจด ประกอบ $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$ และคำตอบทั่วไป ระบุช่วงที่ $\cos x \neq 0$

ตัวอย่างที่ 3.3-7 จงแก้สมการ

$$y'' - y = x$$

วิธีทำ

หมายเหตุ: สมการนี้ ไม่เหมาะสมกับวิธีตัวประกอบไม่กำหนด จึงใช้วิธีแปรค่าคงตัว

ขั้นที่ 1: แก้สมการเอกพันธ์

$$y'' - y = 0$$

สมการลักษณะเฉพาะ

$$r^2 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm 1$$

ดังนั้น

$$y_c = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

ขั้นที่ 2: คำนวณ Wronskian

$$\begin{aligned} W &= \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{vmatrix} \\ &= -e^x e^{-x} - e^x e^{-x} \\ &= -2 \neq 0 \end{aligned}$$

ขั้นที่ 3: หาค่า $u'_1(x), u'_2(x)$

จากสูตร

$$\begin{aligned} u'_1 &= -\frac{y_2 g(x)}{W} \\ &= -\frac{e^{-x} x}{-2} \\ &= \frac{x e^{-x}}{2} \\ u'_2 &= \frac{y_1 g(x)}{W} \\ &= \frac{e^x x}{-2} \\ &= -\frac{x e^x}{2} \end{aligned}$$

ขั้นที่ 4: อินทิเกรตหา $u_1(x)$

$$\begin{aligned}
 u_1 &= \int \frac{x e^{-x}}{2} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int x e^{-x} dx
 \end{aligned}$$

ใช้ Integration by Parts:

$$\int x e^{-x} dx = -(x+1) e^{-x}$$

ดังนั้น

$$u_1 = -\frac{1}{2} (x+1) e^{-x}$$

อินทิเกรตหา $u_2(x)$

$$\begin{aligned}
 u_2 &= \int -\frac{x e^x}{2} dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int x e^x dx \\
 &= -\frac{1}{2} (x-1) e^x
 \end{aligned}$$

ดังนั้น คำตอบเฉพาะคือ

$$\begin{aligned}
 y_p &= u_1(x) y_1(x) + u_2(x) y_2(x) \\
 &= \left[-\frac{1}{2} (x+1) e^{-x} \right] e^x + \left[-\frac{1}{2} (x-1) e^x \right] e^{-x} \\
 &= -\frac{1}{2} (x+1) - \frac{1}{2} (x-1) \\
 &= -x
 \end{aligned}$$

ขั้นที่ 5: คำตอบทั่วไปคือ

$$y = y_c + y_p$$

$$= C_1 e^x + C_2 e^{-x} - x$$

□

สรุป

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองเป็นสมการที่มีอนุพันธ์อันดับสูงสุดของตัวแปรตามเป็นอนุพันธ์อันดับสอง โดยทั่วไปสามารถเขียนได้ในรูป

$$a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x), \quad a_2(x) \neq 0$$

สมการประเภทนี้มีบทบาทสำคัญในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและระบบทางวิศวกรรม โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ การสั่น และแรง เช่น ระบบสปริง-มวล วงจรไฟฟ้า และการสั่นสะเทือนเชิงกล ในกรณีที่เป็น สมการเชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์คงที่ สามารถจำแนกสมการออกเป็นสองประเภทหลัก คือ สมการเอกพันธ์ และ สมการไม่เอกพันธ์ ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์และวิธีแก้แตกต่างกัน สำหรับสมการเชิงเส้นอันดับสองเอกพันธ์ คำตอบทั่วไปสามารถหาได้โดยการตั้งสมการลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นสมการพีชคณิตอันดับสอง ลักษณะของรากสมการลักษณะเฉพาะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของคำตอบ ไม่ว่าจะเป็นกรณี

รากจริงต่างกัน รากจริงซ้ำ หรือรากเชิงซ้อน ซึ่งแต่ละกรณีให้พฤติกรรมของคำตอบที่แตกต่างกัน เช่น การเติบโต การสลายตัว หรือการสั่นแบบฮาร์มอนิก

สำหรับ สมการเชิงเส้นอันดับสองไม่เอกพันธ์ คำตอบทั่วไปประกอบด้วยผลรวมของคำตอบเอกพันธ์และคำตอบเฉพาะ โดยอาศัยหลักการซูเปอร์โพสิชัน การหาคำตอบเฉพาะสามารถทำได้หลายวิธี โดยในบทนี้ได้เน้นสองวิธีสำคัญ คือ วิธีตัวประกอบไม่กำหนด ซึ่งเหมาะกับพจน์บังคับที่มีรูปแบบง่าย และ วิธีแปรค่าคงตัว ซึ่งเป็นวิธีทั่วไปที่ใช้ได้กับพจน์บังคับทุกรูปแบบ แม้ว่าจะมีขั้นตอนการคำนวณที่ซับซ้อนกว่า นอกจากนี้ การกำหนดเงื่อนไขเริ่มต้น มีบทบาทสำคัญในการหาคำตอบเฉพาะของสมการอันดับสอง เนื่องจากคำตอบทั่วไปจะมีค่าคงที่สองตัว ซึ่งต้องอาศัยเงื่อนไขเริ่มต้นสองค่าในการกำหนดค่าดังกล่าว

โดยสรุป ความเข้าใจในสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองไม่เพียงช่วยให้นักศึกษาสามารถแก้สมการเชิงคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาหัวข้อขั้นสูงต่อไป เช่น สมการอันดับสูง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซ อนุกรมฟูรีเยร์ ปัญหาค่าขอบ และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ซึ่งล้วนต่อยอดจากแนวคิดในบทนี้ทั้งสิ้น

แบบฝึกหัด 3

จงแก้สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองไม่เอกพันธ์ต่อไปนี้ (โดยวิธีตัวประกอบไม่กำหนด)

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 11. $y'' - y = 4$ | 12. $y'' + 3y' + 2y = 6$ |
| 13. $y'' - 2y' + y = x$ | 14. $y'' + y = x^2$ |
| 15. $y'' - 3y' + 2y = e^{2x}$ | 16. $y'' + 4y = 3 \cos 2x$ |
| 17. $y'' + y' = e^x$ | 18. $y'' - y = xe^x$ |
| 19. $y'' + y = 2 \sin x$ | 20. $y'' - 2y' + y = e^x + 1$ |

จงแก้สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองไม่เอกพันธ์ต่อไปนี้ (โดยวิธีแปรค่าคงตัว)

- | | |
|--|------------------------------------|
| 21. $y'' + y = \sec x$ | 22. $y'' + y = \ln x, \quad x > 0$ |
| 23. $y'' - y = e^x \ln x, \quad x > 0$ | 24. $y'' + 4y = \tan 2x$ |
| 25. $y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{x}, \quad x > 0$ | |